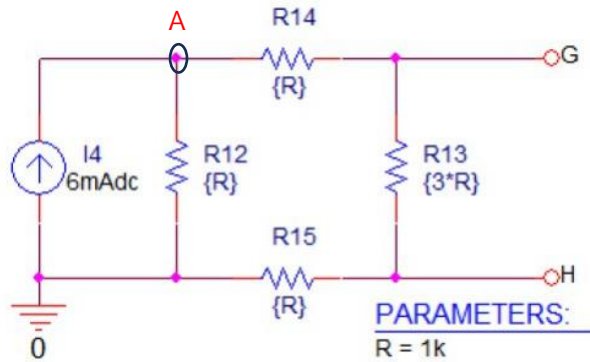


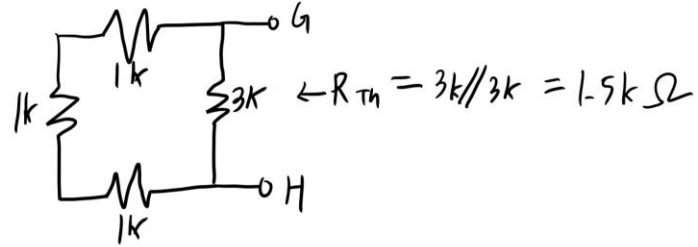
HW_4

엄민호

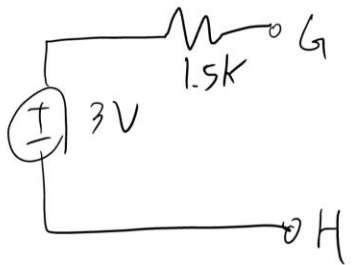
1. G와 H 노드에서의 Thevenin/Norton 등가회로를 구하라



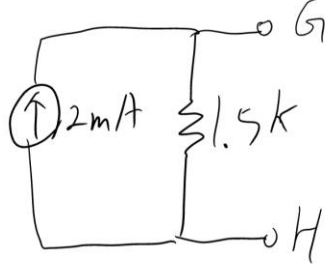
• 등가저항 R_{Th} 구하기 (전류원 Open)



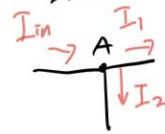
테브난 등가회로



노턴 등가회로



• 노드 A에서 JCL



$$I_{in} = I_1 + I_2 = 6mA$$

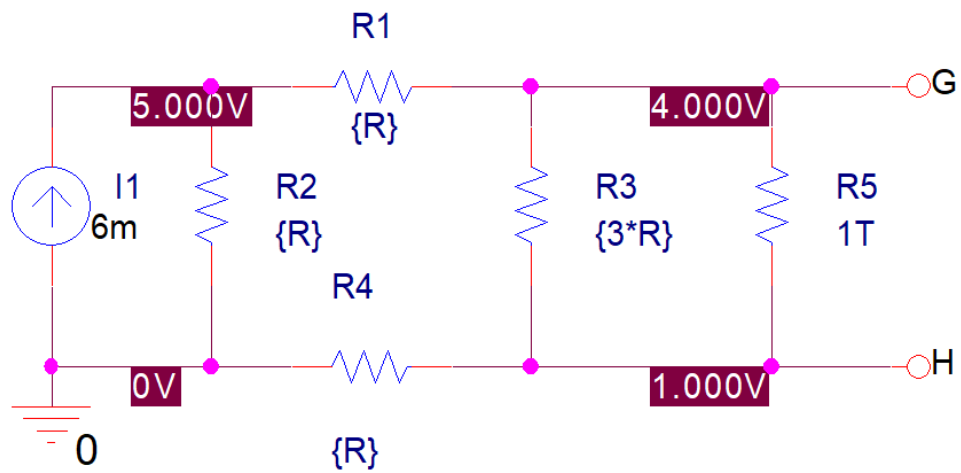
R_{12} 와 R_{13}, R_{14}, R_{15} 는 병렬

$$I_1 : I_2 = 1k : 5k$$

$$\Rightarrow I_1 = 1mA, I_2 = 5mA$$

$$V_{Th} = R_{13} \times I_2 = 3k \times 1mA = 3V$$

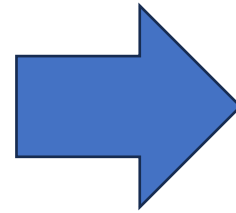
$$I_h = \frac{V_{Th}}{R_{Th}} = \frac{3}{1.5k} = 2mA$$



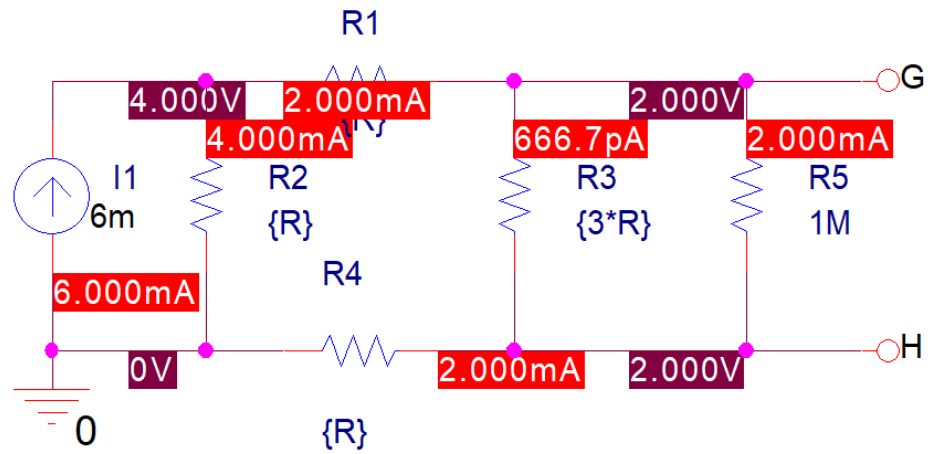
$$V_{oc} = 3V$$

PARAMETERS:

$$R = 1K$$



$$R_{th} = 1.5K \Omega$$



$$I_{sc} = 2mA$$

PARAMETERS:

$$R = 1K$$

필터와 대역폭의 기본 개념

B (Bandwidth, 대역폭)

- 뜻: 통과 가능한 주파수 범위
- 정의: 위쪽 경계 주파수(f_H) - 아래쪽 경계 주파수(f_L)
- 공식: $B = f_H - f_L$

BW(Fractional Bandwidth, 정규화 대역폭)

- 뜻: 대역폭을 중심주파수로 나눈 값 (비율)
- 정의: 얼마나 넓은 범위를 커버하는지를 비율로 표시
- 공식: $BW = (f_H - f_L) / f_C$
(f_C 는 중심주파수)

■ [PPT 2] 필터 종류와 특징 요약

◆ LPF (Low-Pass Filter) - 저역 통과

- 역할: 낮은 주파수만 통과, 고주파는 막음
- 예: 저음만 통과시키는 오디오 필터
- 차단점: $f_c = 1 / (2\pi RC)$

◆ HPF (High-Pass Filter) - 고역 통과

- 역할: 높은 주파수만 통과, 저주파는 막음
- 예: 고음만 듣고 싶을 때
- 차단점: $f_c = 1 / (2\pi RC)$

cf) 차단주파수 f_c

뜻: 필터가 신호를 통과시키느냐 감쇠시키느냐를 결정하는 경계 주파수

- 기준점: 보통 입력 신호의 전력이 절반(-3 dB)로 줄어드는 지점을 말해
→ 즉, 출력 전압이 약 70.7%로 떨어지는 지점

◆ BPF (Band-Pass Filter) - 대역 통과

- 역할: 특정 범위($f_L \sim f_H$)만 통과

•공식:

$$\text{중심주파수 } f_C = \sqrt{f_L \cdot f_H}$$

$$\text{대역폭 } B = f_H - f_L$$

$$\text{품질계수 } Q = f_C / B$$

◆ BRF / (Band-Reject Filter, Notch) 대역 저지

- 역할: 특정 주파수만 막고 나머지는 통과
- 예: 특정 잡음을 제거할 때 사용

